

Ödev Konusu : GoLang

Go, diğer adıyla Golang 2007 yılında adımları atılan, 2009 itibariyle açık bir şekilde adı dile getirilen, 2012 ortalarına doğru Go 1.0'a ulaşan, arkasında Ken Thompson, Rob Pike ve Robert Griesemer gibi geliştiricilerin bulunduğu ve Google tarafından desteklenen, basitliği ve sunduğu performansla öne çıkan, oldukça genç sayılabilecek, açık kaynak bir programlama dilidir. "Go severler" kendilerini gopher olarak nitelendiriyorlar. Gopher, TCP/IP protokolü olmasına karşın logonun da sembolize ettiği amerikan yersincabıdır (kemirgen).



Go ile Neler Yapılabilir

- Go dilinin birincil amacı sistem programlamalarının yapılmasıdır. Aktif biçimde sunucu tarafında kullanılması için geliştirilen Go'yu, sunucu ve alt sistemler geliştirmek için harika bir dil olarak görebiliriz.
- Go web için hem hızlı geliştirme hem de yüksek performansıyla kaliteli projeler üretmenizi sağlayabilir
- Henüz kısıtlı örneklerle karşımıza çıkıyor olmasına rağmen Google'ın, Go'yu mobil işletim sistemi Android'de kullanma planı vardır. Gelecekte Go'yu bilen geliştiriciler sadece sunucu ve sistem tarafındaki işleri halletmekle kalmayarak, kendi Android mobil uygulamalarını da Go ile verimli biçimde geliştirebilecekler.

Go' nun Yüklenmesi

1. İndirmeye gidin.

Go yükleyicisini indirmek için aşağıdaki düğmeyi tıklayın.

Windows için Go'yu indirin

go1.19.4.windows-amd64.msi (135 MB)

İşletim sisteminizi burada görmüyor musunuz? [Diğer indirmelerden](#) birini deneyin .

Not: Varsayılan olarak, gokomut, Google tarafından çalıştırılan Go modül aynasını ve Go sağlama toplamı veritabanını kullanarak modülleri indirir ve doğrular. [Daha fazla bilgi edin.](#)

2. Kurulumu gidin.

Aşağıdan bilgisayarınızın işletim sistemi için sekmeyi seçin, ardından kurulum yönergelerini izleyin.

linux	Mac	pencereler
-------	-----	------------

1. İndirdiğiniz MSI dosyasını açın ve Go'yu yüklemek için talimatları izleyin.

Program Files Varsayılan olarak, yükleyici Go to veya ögesini kuracaktır Program Files (x86). Konumu gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Kurduktan sonra, yükleyici tarafından ortamda yapılan değişikliklerin komut istemine yansıtılması için tüm açık komut istemlerini kapatıp yeniden açmanız gerekir.

2. Go'yu yüklediğinizi doğrulayın.

1. Windows'ta **Başlat** menüsüne **tıklayın** .
2. Menünün arama kutusuna yazın ve ardından **Enter**cmd tuşuna basın .
3. Görünen Komut İstemi penceresinde aşağıdaki komutu yazın:

```
$ git sürümü
```

4. Komutun yüklü Go sürümünü yazdırdığını onaylayın.

<https://go.dev/dl/>

Örnek Uygulama

```
package main

import "fmt"

func main() {

    fmt.Println("Merhaba Dünya!")

}
```

Operatörler

İlişkisel Operatörler

Operatör	Açıklama	Örnek
==	İki verinin eşitliği	2==2
!=	İki verinin eşitsizliği	2!=3
>	1. verinin 2. veriden büyüklüğü	5>3
<	1. verinin 2. veriden küçüklüğü	4<6
>=	1. verinin 2. veriden büyük veya eşitliği	4>=6
<=	1. verinin 2. veriden küçük veya eşitliği	3<=8

Aritmetik Operatörler

Operatör	Açıklama	Örnek
+	Toplar	2+5
-	Çıkarır	10-3
*	Çarpar	3*4
/	Böler	10/2
%	Bölümden kalanı verir (Mod)	10%3
++	1 artırır	1++
--	1 eksiltir	1--

Mantıksal Operatörler

Operatör	Açıklama	Örnek
&&	VE operatörüdür. 2 koşulda doğruysa true değer verir	2==2 && 2==3 (false)
	VEYA operatörüdür. 2 koşuldan ikisi veya biri doğru ise true değer verir	2==2 2==3 (true)
!	DEĞİL operatörüdür. Koşul sonucunun tersini verir	!(2==2) (false)

Atama Operatörleri

Operatör	Açıklama	Örnek
=	Atama Operatörüdür	c=2
+=	Kendiyle toplar	c+=2
-=	Kendinden çıkarır	c-=2
=	Kendiyle çarpar	c=2
/=	Kendine böler	c/=2
%=	Kendine bölümünden kalanı atar	c%=3

Değişkenler ve Atanması

İçerisinde değer barındırarak RAM'e kaydettiğimiz bilgilerdir. Değişkenler programımızın işleyişinde önemli bir role sahiptir.

Örnek

```
var isim string = "Ali"  
var yas int = 20  
var ogrenci bool = true
```

Örnek

```
var isim = "Ali"
```

```
var yas = 20  
var ogrenci = true
```

Örnek

```
isim:="Ali"  
yas:=20  
ogrenci:=true
```

Sabitler

Sabitler de değişkenler gibi değer alır. Fakat adından da anlaşılacağı üzere verilen değer daha sonradan değiştirilemez.

Örnek

```
const isim string = "Ali"  
const isim="Veli"
```

Örnek

```
const isim string = "Ali"  
isim = "Ali"  
const yas = 20
```

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar içlerine parametre girilebilen ve işlemler yapabilen birimlerdir. Matematikteki fonksiyonlar ile aynı mantıkta çalışır.

Örnek

```
package main  
import "fmt"  
func topla(a int, b int) int {  
    return a + b //a ve b'nin toplamını döndürür.  
}  
func main() {  
    fmt.Println(topla(2, 5)) //2+5 sonucunu ekrana bastır  
}
```

Örnek

```
package main

import "fmt"

func yazdir() {
    fmt.Println("yazı yazdırdık")
}

func main() {
    yazdir()
}
```

Örnek

```
package main

import "fmt"

func islem(sayi int) (x, y int) { //return'un degiskenlerini tanımladık
    x = sayi / 2
    y = sayi * 2
    return //Burada sadece return yazıyor
}

func main() {
    fmt.Println(islem(10))
}
```

Döngüler

Golang'ta sadece for döngüsü vardır.

Örnek

```
package main

import "fmt"

func main() {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Println(i)
    }
}
```

If-Else

If : Eğer, Else : Yoksa anlamına gelir. If-Else akışı koşullandırmalar için kullanılır.

Örnek

```
package main

import "fmt"

func main() {
    i := 5
    if i == 5 {
        fmt.Println("i'nin değeri 5'tir.")
    } else {
        fmt.Println("i'nin değeri 5 değildir.")
    }
}
```

Örnek

```
i := 5

if i == 5 {
    fmt.Println("i'nin değeri 5'tir.")
} else if i==3{
    fmt.Println("i'nin değeri 3'tür.")
}else{
    fmt.Println("i'nin değeri belirsiz.")
}
```

Kaynakça

<https://go.dev/doc/tutorial/getting-started>

<https://kerteriz.net/go-nedir-go-ile-neler-yapilabilir/>

<https://go.kaanksc.com/kitap-hakkinda/giris>